

Documento de Requisitos do Sistema – Coleta Certa

Versão: 1.0

Data: 25 de Maio de 2026

1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas do sistema, organizadas por módulo.

1.1. Módulo de Autenticação e Perfil

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF01	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir que um novo usuário se cadastre fornecendo: nome completo, e-mail, senha e endereço principal (logradouro, número, bairro, cidade, CEP). A foto de perfil deve ser opcional. O sistema deve validar a unicidade do e-mail.	Essencial
RF02	Login e Autenticação	O sistema deve permitir o login com e-mail e senha. A autenticação deve ser baseada em tokens (JWT), garantindo segurança nas requisições subsequentes.	Essencial
RF03	Recuperação de Senha	O sistema deve oferecer a funcionalidade “Esqueci minha senha”, enviando um link de redefinição para o e-mail cadastrado, com token de validade temporária.	Essencial

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF04	Sessão Persistente	O sistema deve manter a sessão do usuário ativa no dispositivo até que ele realize o logout explicitamente, utilizando o armazenamento seguro do token JWT.	Essencial
RF05	Gerenciamento de Perfil	O usuário deve poder visualizar e editar seus dados cadastrais (exceto e-mail) e foto de perfil.	Importante

1.2. Módulo Mapa Interativo (Visão do Morador)

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF06	Visualização do Mapa	O sistema deve exibir um mapa interativo centralizado na localização atual do usuário (mediante permissão) ou na última região buscada.	Essencial
RF07	Exibição de Pontos de Lixo	O sistema deve exibir no mapa ícones de alerta representando os pontos de lixo reportados e validados, utilizando a legenda:  (Lixo no local aguardando coleta) e  (Coleta pelo caminhão confirmada no local).	Essencial
RF08	Status de Coleta Concluída	Após a coleta, o sistema deve alterar o status do ponto no mapa para “Coleta Concluída” () , removendo-o ou alterando seu ícone após um período definido.	Essencial
RF09	Visualização de Rotas e Horários	O usuário deve poder pesquisar um endereço ou clicar em uma rua no mapa para visualizar a agenda de coleta (dias da semana e horário previsto) para aquele local específico.	Importante

1.3. Módulo de Registro de Lixo pelo Morador

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF10	Iniciar Registro de Lixo	O sistema deve oferecer um botão de ação principal (“Marcar lixo no local”) na interface do mapa.	Essencial
RF11	Captura de Evidências	Ao iniciar o registro, o sistema deve solicitar obrigatoriamente uma foto do lixo (via câmera ou galeria).	Essencial
RF12	Captura de Localização	O sistema deve capturar automaticamente a localização (coordenadas GPS) do dispositivo no momento do registro. O usuário pode ajustá-la manualmente no mapa se a precisão estiver baixa.	Essencial
RF13	Informações Complementares	O sistema deve permitir que o usuário adicione, opcionalmente, uma descrição, o tipo de lixo (ex: doméstico, reciclável, entulho) e a quantidade aproximada.	Importante
RF14	Envio para Validação	O registro deve ser enviado para um módulo de validação e não aparecerá publicamente no mapa até ser aprovado. O usuário receberá uma confirmação de que o envio foi realizado.	Essencial

1.4. Módulo de Notificações

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF15	Notificação de Lembrete	O sistema deve enviar uma notificação push para os moradores de uma região na	Essencial

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
		véspera ou no dia da coleta, ex: “O caminhão passará amanhã”.	
RF16	Notificação de Início de Rota	O sistema pode enviar uma notificação quando a coleta for iniciada em uma região ou rota específica.	Desejável
RF17	Notificação de Alteração	O sistema deve notificar o usuário sobre mudanças na programação da coleta em seu endereço cadastrado (ex: feriado, alteração de rota).	Importante
RF18	Notificação de Ponto Coletado	O sistema deve notificar o usuário que realizou um registro de lixo quando o status do seu ponto for alterado para “Coleta Concluída”.	Importante
RF19	Notificação de Validação	O sistema deve notificar o usuário se o seu registro de lixo foi aprovado ou rejeitado pela validação.	Essencial

1.5. Módulo de Validação de Registros

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF20	Fila de Validação	O sistema deve fornecer um painel administrativo onde operadores possam visualizar uma fila de registros de lixo pendentes de validação.	Essencial
RF21	Aprovação/Rejeição Manual	O operador deve poder visualizar a foto e localização de cada registro e tomar uma decisão: “Aprovar” ou “Rejeitar” (com justificativa opcional).	Essencial
RF22	Prevenção de Spam	O sistema deve implementar regras para limitar a quantidade de	Importante

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
		registros por usuário em um curto período e sinalizar potenciais abusos para o operador.	

1.6. Módulo de Inteligência Operacional (Painel da Prefeitura/Empresa)

ID	Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF23	Dashboard Analítico	O sistema deve prover um dashboard com gráficos e indicadores-chave (KPIs): volume de registros por dia/semana, taxa de conclusão de coleta, tempo médio para coleta.	Essencial
RF24	Mapa de Calor	O sistema deve gerar um mapa de calor dinâmico, baseado nos registros de lixo, para identificar visualmente as regiões de maior demanda.	Essencial
RF25	Identificação de Regiões Críticas	O sistema deve ranquear bairros ou zonas por criticidade, com base no volume e recorrência de registros de lixo.	Essencial
RF26	Relatórios de Histórico	O sistema deve gerar relatórios exportáveis (PDF/CSV) do histórico operacional, permitindo filtrar por período e região.	Importante

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem os atributos de qualidade e as restrições do sistema.

2.1. Usabilidade e Acessibilidade

ID	Requisito	Descrição	Critério de Aceitação
RNF01	Interface Intuitiva	O aplicativo móvel deve ser de fácil uso, com uma interface limpa e fluxos de navegação claros, permitindo que um novo usuário consiga registrar um ponto de lixo em menos de 1 minuto.	Teste de usabilidade com usuários representativos.
RNF02	Acessibilidade	A interface deve seguir diretrizes de acessibilidade (ex: WCAG 2.1 nível AA), incluindo contraste adequado, textos alternativos para imagens e compatibilidade com leitores de tela.	Auditoria de acessibilidade.

2.2. Desempenho e Confiabilidade

ID	Requisito	Descrição	Critério de Aceitação
RNF03	Tempo de Resposta	As principais interações do usuário (login, carregamento do mapa, envio de registro) devem ter um tempo de resposta inferior a 2 segundos em condições normais de rede.	Testes de carga e performance.
RNF04	Atualização em Tempo Real	O mapa e o status dos pontos de lixo devem refletir as alterações (novos registros validados, conclusão de coleta) em tempo real, utilizando WebSockets, sem necessidade de refresh manual.	Atraso máximo de 5 segundos entre a ação e a atualização na interface.

ID	Requisito	Descrição	Critério de Aceitação
RNF05	Alta Disponibilidade	O sistema como um todo deve ter uma disponibilidade de 99.5% (uptime), excluindo janelas de manutenção programada.	Monitoramento de uptime do servidor.

2.3. Escalabilidade e Compatibilidade

ID	Requisito	Descrição	Critério de Aceitação
RNF06	Escalabilidade Multi-Cidade	A arquitetura do sistema deve ser projetada para suportar a expansão para múltiplas cidades, isolando dados e rotas por município.	O sistema aceita o cadastro de uma nova cidade e suas rotas sem necessidade de reestruturação do banco.
RNF07	Compatibilidade Mobile	O aplicativo deve ser compatível com as duas últimas versões principais do Android e iOS.	Testes de compatibilidade em dispositivos e sistemas operacionais alvo.

2.4. Segurança e Privacidade

ID	Requisito	Descrição	Critério de Aceitação
RNF08	Proteção de Dados Pessoais	O sistema deve armazenar dados pessoais (nome, e-mail, endereço) de forma segura e criptografada, em conformidade com a LGPD.	Criptografia de dados sensíveis em repouso e em trânsito.

ID	Requisito	Descrição	Critério de Aceitação
RNF09	Segurança na Comunicação	Toda a comunicação entre o aplicativo e o servidor deve ser feita através de HTTPS.	Testes de segurança para verificar ausência de tráfego em texto plano.
RNF10	Autorização	O painel administrativo e o dashboard de inteligência operacional devem ser acessíveis apenas por perfis de usuário autorizados (ex: gestor da prefeitura), com sistema de controle de acesso baseado em funções (RBAC).	Tentativa de acesso sem token de administrador é redirecionada para a tela de login.

2.5. Operacionais e de Infraestrutura

ID	Requisito	Descrição	Critério de Aceitação
RNF11	Otimização de Recursos	O aplicativo móvel deve ser otimizado para baixo consumo de dados móveis e bateria. Imagens devem ser comprimidas antes do upload.	O consumo de dados para uso normal do mapa não deve exceder 10MB/hora.
RNF12	Funcionamento Offline Parcial	O aplicativo deve exibir a última agenda de coleta e dados do mapa carregados, mesmo sem conexão, informando ao usuário que os dados podem estar desatualizados.	Desligar a internet do dispositivo e verificar se as informações estáticas do último acesso são exibidas.

ID	Requisito	Descrição	Critério de Aceitação
RNF13	Registro de Logs	O sistema deve gerar logs de todos os eventos críticos (falhas de autenticação, erros de upload, ações no painel admin) para auditoria e depuração.	Logs estruturados e pesquisáveis são armazenados.